יסודות בתורת ההצגות — סיכום

21 באוקטובר 2026



תוכן העניינים

תוכן העניינים

1 שיעור 1 — 19.10.2026 **3**

2 שיעור 2 — 20.10.2026 **6**

1 שיעור 1 — 19.10.2026

תוכנית הקורס הכללית היא מודולים, תורת Wedderburn, תורת הקרקטרים, אינדוקציה של הצגות, הצגות של S_n, דואליות Schur-Weyl (הצגות של S_n ושל $U(n)$). הספרים הם Alperin-Bell: Groups and representations (פרקים 5 ו־6), Peter Webb: Course in finite group representation theory, הספר Fulton-Harris אך הוא מכיל המון ולבסוף גם Lieback-James. על תורת ההצגות של S_n נלמד ממאמר של Vershik-Okounkov, וטקסטים קלאסיים של Sagan ו־Fulton.

תורת ההצגות היא שילוב של תורת החבורות והאלגברה הלינארית. ניזכר בפעולה של חבורה על קבוצה,

הגדרה 1.1 (פעולה של חבורה על קבוצה) תהי G חבורה ותהי קבוצה X, פעולה של G על X היא הומומורפיזם $\rho : G \to \mathrm{Sym}(X)$, כלומר $\rho(g_1 g_2) = \rho(g_1)\rho(g_2)$ לכל $g_1, g_2 \in G$.

אם ל־X יש מבנה נוסף אז לעתים נרצה שגם הפעולה של G "תשמור" על המבנה הזה, במקרה בו נעסוק יהיה ש־X הוא מרחב־וקטורי.

הגדרה 1.2 (הצגה של חבורה) תהי חבורה G, הזוג (V, ρ) כאשר V מרחב־וקטורי ו־$\rho : G \to \mathrm{GL}(V)$ הומומורפיזם של חבורות. באנגלית Representation או Linear Representation.

הגדרה 1.3 (מימד ההצגה) עבור (V, ρ) הצגה, נגדיר את המימד שלה להיות המימד של V.

במילים אחרות לכל $g \in G$ יש העתקה לינארית הפיכה $T_g : V \to V$ המקיימת,

$$T_{g_1 \cdot g_2} = T_{g_1} \circ T_{g_2}$$

הגדרה 1.4 (הצגה נאמנה) אם ρ חד־חד ערכית אז ההצגה תיקרא נאמנה (faitfhul).

אם V סוף־מימדי אז על־ידי בחירת בסיס ל־V ניתן לחשוב על ההצגה כהומומורפיזם $G \to \mathrm{GL}_{\dim V}(\mathbb{F})$. ולמעשה אם ההצגה נאמנה אז אנו יכולים לייצג אותה כחבורה של מטריצות.

הערה המונח "הצגה" של חבורה עשוי להתפרש באחת הדרכים הבאות:

1. כהומומורפיזם מהחבורה לחבורת האוטומורפיזמים של אובייקט מתמטי
2. הומומורפיזם ל־$\mathrm{GL}(V)$ עבור V מרחב־וקטורי
3. הומומורפיזם ל־$\mathrm{GL}(V)$ כאשר V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{C}$

הערה הצגה היא הפרט פעולה על V, ובכיוון ההפוך מעל פעולה $G \to \mathrm{Sym}(X)$ ניתן להגדיר הצגה מעל שדה $\mathbb{F}$ כלשהו; נגדיר את,

$$V = \mathbb{F}^{\times} = \left\{ \sum_{x \in X} \alpha_x \mid \alpha_x \in \mathbb{F}, \alpha_x = 0 \text{ a.s.} \right\}$$

ו־G תפעל על־ידי תמורות על איברי הבסיס X.

בפרט אם $|X| = n$ אז $G \to S_n \to \mathrm{GL}_n(\mathbb{F})$, כל תמורה נשלחת למטריצת תמורה מתאימה.

הערה אין כמעט קשר ל"הצגה" (presentation) של חבורה על־ידי יוצרים ויחסים, כלומר מבנה מהצורה $\langle s_1, \ldots, s_k \mid r_1, \ldots, r_m \rangle$.

הערה לעתים נאמר ש־V הצגה של G במקום (V, ρ).

נעבור למספר דוגמות של הצגות.

דוגמה 1.1 נגדיר $G = C_4 = \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ ונניח ש־$G = \langle \sigma \rangle$, ונניח כי $V = \mathbb{R}^2$. נוכל להגדיר את הפעולה $G \to \mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$ על־ידי,

$$\sigma \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

כלומר כהצגת הזהות, או על־ידי,

$$\sigma \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

כלומר שיקוף, או אף על־ידי,

$$\sigma \mapsto \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

כלומר סיבוב בתשעים מעלות.

דוגמה 1.2 נגדיר $G = D_n$ חבורת סימטריות של מצולע משוכלל בעל n קודקודים. נסמן σ סיבוב ב־$\frac{2\pi}{n}$ ו־τ שיקוף, לכן $G = \langle \sigma, \tau \rangle$. נסמן $V = \mathbb{R}^2$ ונגדיר את,

$$\rho : G \to \mathrm{GL}(V) \cong \mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$$

על־ידי,

$$\sigma \mapsto \begin{pmatrix} \cos\frac{2\pi}{n} & -\sin\frac{2\pi}{n} \\ \sin\frac{2\pi}{n} & \cos\frac{2\pi}{n} \end{pmatrix}, \qquad \tau \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

דוגמה 1.3 $G = \mathbb{Z} = \langle \sigma \rangle$ וכן $V = \mathbb{R}^2$. $\mathbb{Z}$ חבורה חופשית ולכן ניתן לשלוח את σ לכל מטריצה ב־$\mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$, דוגמה ספציפית תהיה,

$$\sigma \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ולכן,

$$\sigma^n \mapsto \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

דוגמה 1.4 $G = C_2 = \langle \sigma \rangle$ וכן $V = \mathbb{F}_2^2$ מעל השדה $\mathbb{F} = \mathbb{F}_2$. נגדיר את,

$$\sigma \mapsto \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

דוגמה 1.5 $G = S_n$ וכן $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ ו־$V = \mathbb{C}^n$ אז נוכל להגדיר את,

$$\rho : S_n \to \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$$

על־ידי $\sigma \mapsto M$ עבור איזושהי מטריצה מתאימה M.

הגדרה 1.5 (שקילות הצגות) שתי הצגות (V_1, ρ_1) ו־(V_2, ρ_2) נקראות שקולות (equivalent) אם קיימת העתקה לינארית הפיכה $T : V_1 \to V_2$ המתחלפת עם הפעולה, כלומר,

$$\rho_2(g) \circ T = T \circ \rho_1(g) \iff T^{-1} \circ \rho_2(g) = \rho_1(g)$$

במקרה זה נסמן $(V_1, \rho_1) \cong (V_2, \rho_2)$.

במצב בו המרחבים סוף־מימדיים אם $\rho_i : G \to \mathrm{GL}_n(\mathbb{F})$ עבור $i \in \{1, 2\}$ אז קיימת מטריצה הפיכה $B \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{F})$ כך שלכל $g \in G$ מתקיים,

$$B^{-1}\rho_2(g)B = \rho_1(g)$$

דוגמה 1.6 כמה הצגות דו־מימדיות מעל $\mathbb{C}$ יש ל־C_2 עד כדי שקילות?
התשובה היא שעל־ידי שימוש בצורת ז'ורדן האיבר שאיננו היחידה נשלח ביחידות לאחת המטריצות הבאות:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

באופן כללי אחד האתגרים בתורת ההצגות הוא מיון כל ההצגות של חבורה עד כדי שקילות.

הגדרה 1.6 (תת־מרחב אינווריאנטי) תהי (V, ρ) הצגה של G. תת־מרחב־וקטורי $U \subseteq V$ נקרא אינווריאנטי אם לכל $g \in G$ ולכל $u \in U$ מתקיים $g.u \in U$.

במטריצות לאחר שינוי בסיס כל g תישלח למטריצת בלוקים כאשר הבלוק שמתחת לווקטורים של U יהיו אפסים.

דוגמה 1.7 בכל הצגה (V, ρ) תתי־המרחבים $\{0\}, V$ הם אינווריאנטיים.

דוגמה 1.8 ב־C_4 פעולת הביסוס על $\mathbb{R}^2$ אין נוספים, גם בדוגמה של G_n אין נוספים. בדוגמה של חבורה חופשית $\mathrm{Span}\{(1,0)^t\}$ תת־מרחב אינווריאנטי.

הגדרה 1.7 (הצגה אי־פריקה) הצגה נקראת אי־פריקה (irreducible) אם אין לה תת־מרחבים אינווריאנטיים לא טריוויאליים.

דוגמה 1.9 C_4 על $\mathbb{R}^2$ על־ידי סיבובים הצגה אי־פריקה. גם עבור D_4 על $\mathbb{R}^2$ וכן הצגות חד־מימדיות.

בהינתן שתי הצגות של G, (V_1, ρ_1) ו־(V_2, ρ_2) מעל שדה משותף $\mathbb{F}$, ניתן לבנות הצגה $(V_1 \oplus V_2, \rho_1 \oplus V_2)$ כאשר,

$$(\rho_1 \oplus \rho_2)(v_1, v_2) = (\rho_1(g)\ v_1, \rho_2(g)\ v_2)$$

בשפת המטריצות,

$$\rho_1 \oplus \rho_2 \mapsto \begin{pmatrix} \rho_1(g) & 0 \\ 0 & \rho_2(g) \end{pmatrix}$$

הגדרה 1.8 (הצגה פריקה לחלוטין) הצגה (V, ρ) של G נקראת פריקה לחלוטין (completely reducible) אם היא שקולה לסכום ישר של הצגות אי־פריקות.

דוגמה 1.10 C_4 וסיבוב וכן D_n וסיבוב הן פריקות לחלוטין.
הצגה של $\mathbb{Z}$ שהצגנו איננה פריקה לחלוטין וגם לא אי־פריקה, וכן ההצגה של C_2 שהצגנו לא פריקה לחלוטין.

20.10.2026 — 2 שיעור 2

טענה 2.1 *אם G סופית ו־(V,ρ) הצגה אי־פריקה אז $\dim V \leq |G|$.*

הוכחה. יהי $0 \neq v \in V$ ונגדיר $U = \mathrm{Span}\{g.v \mid g \in G\}$, אז $\dim U \leq |G|$. נראה ש־U אינווריאנטי, $v = 1.u \in U$ ולכן $u \neq 0$ ועל־כן אם V אי־פריקה אז $V = U$. אם U מרחב לא ריק ואינווריאנטי ולכן הוא כלל המרחב. יהי $u \in U$ ולכן $u = \sum_{g\in G} \alpha_g(g.v)$ עבור סקלרים $\alpha_g \in \mathbb{F}$, לכל $h \in G$,

$$h.u = h.\sum_g \alpha_g(g.u) = \sum_g \alpha_g(h.g.v) \in U$$

שכן $h.g.v = (h.g).v \in U$. □

הערה נראה בהמשך שאם הצגה אי־פריקה לחלוטין, אז בכל שני פירוקים להצגות אי־פריקות תופענה אותן הצגות אי־פריקות עם אותו ריבוי (עד כדי שקילות).

הערה בכל הצגה סוף־מימדית יש יחידות של "גורמי ההרכב" (גרסה של משפט ז'ורדן־הלדר להצגות).

משפט 2.2 (משקה (Maschke)) *אם G סופית ו־$\mathrm{char}\,\mathbb{F} \nmid |G|$ (או $\mathrm{char}\,\mathbb{F} = 0$) אז כל הצגה סוף־מימדית של G היא פריקה לחלוטין.*

ראינו דוגמה $\rho : C_2 \to \mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_2)$ שאיננה פריקה, וראינו גם שקיימת הצגה $\rho : \mathbb{Z} \to \mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$ שגם היא איננה פריקה לחלוטין.

הוכחה. מספיק להוכיח תת־מרחב וקטורי אינווריאנטי יש משלים ישר אינווריאנטי, כלומר שאם $U \leq V$ אינווריאנטי אז קיים $W \leq V$ אינווריאנטי כך ש־$U \oplus W = V$.

אם $\mathbb{F}$ הוא $\mathbb{R}$ או $\mathbb{C}$ ויש מכפלה פנימית על V ו־$U \leq V$ תת־מרחב וקטורי אינווריאנטי. באופן כללי $U^\perp$ לא בהכרח אינווריאנטי, ואין בהכרח בין מכפלה פנימית והצגה.

אם ההצגה מכבדת את המכפלה הפנימית, כלומר פועלת כאיזומטריה:

$$\forall g \in G \forall v,u \in V,\ \langle g.u, g.v\rangle = \langle u, v\rangle$$

אז $U^\perp$ גם אינווריאנטי. נראה כי,

$$w \in U^\perp \iff \forall u \in U,\ \langle w,u\rangle = 0 \iff \forall u \in U, g \in G,\ \langle g.w, u\rangle = \langle w, g^{-1}u\rangle = 0$$

זאת שכן $g^{-1}u \in U$ מאינווריאנטיות. לכן $g.w \in U^\perp$.

באופן כללי אפשר מעל $\mathbb{R}$ או $\mathbb{C}$ אפשר לבחור מכפלה פנימית שמכבדת את החבורה (נקרא Weylis Unitary trick). ניקח מכפלה פנימית כלשהי $\langle , \rangle$ ונגדיר מכפלה פנימית חדשה על־ידי,

$$\langle u, v\rangle_G = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\langle gu, gv\rangle$$

זו מכפלה פנימית כסכום של מכפלות פנימיות, ו־ρ פועלת כאיזומטריה על המכפלה הפנימית הזו,

$$\langle h.u, h.v\rangle_G = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\langle g.h.u, g.h.v\rangle = \frac{1}{|G|}\sum_{t=g.h\in G}\langle t.u, t.v\rangle = \langle u, v\rangle_G$$

נבחין כי הוכחה זו משתנה כתלות בשדה ($\mathbb{R}$ או $\mathbb{C}$), וכל שמעל $\mathbb{R}$ כל הצגה סוף־מימדית של חבורה סופית שקולה להצגה אורתוגונלית. עוד נובע שמעל $\mathbb{C}$ כל הצגה שקולה להצגה אוניטרית, כלומר $\rho : G \to O(n) \subseteq \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$.

תהי G סופית ו־V הצגה סוף מימדית, $U \leq V$ אינווריאנטי, נבחר משלים ישר כלשהו $W \leq V$ כך ש־$W \oplus U = V$. תהי $P : V \to U$ ההטלה, כלומר $P(u) = u$ לכל $u \in U$, ו־$P(w) = 0$ לכל $w \in W$. נגדיר $\bar{P} : V \to V$ על־ידי,

$$\bar{P}(v) = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} g.P(g^{-1}v)$$

נראה ש־$\bar{P}$ הטלה על U וש־$\ker \bar{P}$ הוא אינווריאנטי.

לכל $u \in U$ נראה ש־$\bar{P}(u) = u$, נבחין כי $g^{-1}.u \in U$ מאינווריאנטיות U ולכן,

$$\bar{P}(u) = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} g.P(g^{-1}.u) = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} g.g^{-1}.u = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} u = u$$

נקבל ש־$\operatorname{Im}\bar{P} \subseteq U$. מכיוון ש־$\bar{P}$ כמו בהגדרה אז $U \oplus \ker\bar{P} = V$, ועתה נראה ש־$\ker\bar{P}$ הוא אינווריאנטי. אכן לכל $w \in \ker\bar{P}$ צריך להראות ש־$h.w \in \ker\bar{P}$ לכל $h \in G$,

$$\bar{P}(h.w) = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} g.P(g^{-1}.h.w) = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} h.(h^{-1}.g).P((h^{-1}g)^{-1}.w) =$$

$$= \frac{1}{|G|}\sum_{t\in G} h.tP(t^{-1}.w) = h.\frac{1}{|G|}\sum_{t\in G} t.P(t^{-1}.w) = h.0 = 0$$

זאת שכן $t^{-1}.w \in \ker P$. □

הגדרות ומשפטים

הגדרות ומשפטים

הגדרה 1.1 (פעולה של חבורה על קבוצה) . . . 3
הגדרה 1.2 (הצגה של חבורה) . . . 3
הגדרה 1.3 (מימד ההצגה) . . . 3
הגדרה 1.4 (הצגה נאמנה) . . . 3
הגדרה 1.5 (שקילות הצגות) . . . 4
הגדרה 1.6 (תת־מרחב אינווריאנטי) . . . 4
הגדרה 1.7 (הצגה אי־פריקה) . . . 4
הגדרה 1.8 (הצגה פריקה לחלוטין) . . . 5
משפט 2.2 (משקה (Maschke)) . . . 6